

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo Final – Semana 1

Definición del problema y contexto

Tema

Diseño de una interfaz administrativa para el control de distribución presencial de guías académicas en la Carrera de Física

Integrantes:

- José Daniel Virreira Rufino
- Mairon Henry Fernandez Orellana
- Jonas Vidal Zenzano
- Luis Fernando Cardenas Morales

Grupo: UXploradores

Materia: Interacción Humano-Computadora

Docente: Mgr. Corina Flores Villarroel

Gestión: I-2026

Índice

1. Planteamiento del problema	2
2. Justificación	3
3. Objetivos	4
3.1. Objetivo general	4
3.2. Objetivos específicos	4

El presente trabajo aborda una problemática real dentro del contexto universitario, relacionada con el control de venta, distribución e inventariado de guías académicas impresas en la Carrera de Física. Los usuarios objetivo son, por una parte, los estudiantes del área que compran y consultan la disponibilidad de las guías, y por otra parte, los encargados del Centro de Estudiantes de Física, quienes registran ventas, controlan inventario, administran ingresos y gastos, y organizan la información necesaria para la rendición de cuentas. El contexto de uso corresponde a la atención presencial de estudiantes durante la venta de guías, mediante pago en efectivo o QR, y al posterior registro administrativo de cada movimiento. A partir de esta situación, se identifican como necesidades principales contar con un control claro del flujo de caja, visibilidad actualizada de las guías disponibles, seguimiento del stock, registro ordenado de ventas y reportes básicos que apoyen la toma de decisiones.

1. Planteamiento del problema

En la Carrera de Física, las guías académicas son elaboradas por el Departamento de Física y distribuidas físicamente mediante el Centro de Estudiantes. El proceso de compra se realiza de forma presencial: los estudiantes del área consultan si la guía que necesitan está disponible, realizan el pago correspondiente en efectivo o mediante QR, y reciben la guía impresa.

Aunque este proceso resulta directo para los estudiantes, el control administrativo asociado presenta dificultades para los encargados. Actualmente, el registro de ventas, el inventario, los movimientos de dinero, los pagos relacionados con la fotocopidora y la elaboración de reportes se manejan de forma manual o parcialmente desorganizada. Esto puede provocar errores de registro, pérdida de información, dificultad para conocer el stock real, poca visibilidad sobre las guías disponibles, confusión en el flujo de caja y retrasos al momento de realizar rendiciones de cuentas.

El problema principal no está en la venta presencial de las guías, ya que esta mo-

alidad continuará igual. La dificultad se encuentra en la falta de una interfaz clara que apoye a los encargados en el registro y consulta de información, y que permita responder con rapidez a las consultas de los estudiantes sobre disponibilidad, precios o estado de las guías. Al depender de apuntes, cálculos manuales o archivos poco estructurados, aumenta la carga cognitiva de los usuarios encargados y también la posibilidad de cometer errores.

Desde el enfoque de Interacción Humano-Computadora, esta situación representa un problema de usabilidad, organización de información y eficiencia en la interacción usuario-sistema. Por ello, se plantea diseñar una solución digital en forma de prototipo interactivo que apoye el control administrativo de la distribución presencial de guías académicas.

2. Justificación

El desarrollo de este proyecto se justifica porque responde a una necesidad concreta dentro de la universidad. El Centro de Estudiantes de Física cumple un rol importante en la distribución de guías académicas, pero el control manual de ventas, inventario y dinero puede volverse poco confiable cuando existen varios movimientos durante una gestión académica.

Una interfaz administrativa centrada en el usuario permitiría organizar mejor la información, reducir errores humanos y facilitar la consulta de datos relevantes. Además, ayudaría a que los encargados realicen tareas frecuentes, como registrar una venta o revisar el stock disponible, de forma más rápida y comprensible.

El proyecto no busca crear una tienda virtual ni reemplazar la venta presencial. Su propósito es mejorar el apoyo administrativo mediante una interfaz simple, clara y fácil de usar. Esto se relaciona directamente con los principios de IHC, ya que se enfoca en la experiencia del usuario, la reducción de carga cognitiva y la claridad en la interacción.

También resulta viable porque el contexto de aplicación es cercano y permite tra-

bajar con usuarios reales. Esto facilitará, en etapas posteriores, realizar entrevistas, encuestas, pruebas de usabilidad y ajustes al prototipo con base en evidencia.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar un prototipo interactivo de una interfaz administrativa para la gestión de venta, distribución e inventariado de guías académicas en la Carrera de Física, aplicando principios de usabilidad, accesibilidad, arquitectura de información y diseño centrado en el usuario.

3.2. Objetivos específicos

- Identificar las principales dificultades del proceso actual de registro y control de guías académicas.
- Definir el contexto de uso, los usuarios objetivo y las necesidades principales del sistema, considerando tanto a los estudiantes del área como a los encargados del Centro de Estudiantes.
- Delimitar las funciones básicas del prototipo: inventario, ventas, ingresos, gastos, flujo de caja, distribución de guías y reportes.
- Diseñar y estructurar prototipos de baja fidelidad y alta fidelidad aplicando principios de usabilidad y accesibilidad.
- Evaluar la usabilidad del prototipo mediante criterios de usabilidad y accesibilidad para identificar mejoras en la interacción usuario-sistema.